BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC VÀ PODCAST TRỰC TUYẾN

Môn học: Quản lý dự án phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lý Tuấn Anh

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

1.	Nguyễn Minh Tâm	N23DCCN053	Trưởng nhóm
2.	Nguyễn Văn Quyến	N23DCCN049	Thành viên
3.	Nguyễn Nhựt Quỳnh	N23DCCN050	Thành viên

TP.HCM, tháng 10/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
DANH SÁCH HÌNH, BẢNG 4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
TÓM TẮT 6
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG NHÓM 7
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ KHỞI TẠO (PROJECT OVERVIEW & INITIATION) 8
1.1. Lý do chọn đề tài 8
1.2. Mục tiêu của đề tài 8
1.3. Khởi tạo dự án & Tóm lược Hiến chương dự án 8
CHƯƠNG II. MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN & TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ 10
2.1.Lựa chọn mô hình SDLC: Mô hình Agile / Scrum 10
2.2.Cơ cấu vai trò trong nhóm 10
2.3.Ma trận phân công trách nhiệm (RACI Matrix) 10
CHƯƠNG III. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN 12
3.1. Danh sách Use Case 12
3.2. Sàng lọc và xác định ranh giới phạm vi (MoSCoW) 13
3.3. Kiến trúc hệ thống & Tech Stack Local 13
3.4. Cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure - WBS) 14
CHƯƠNG IV. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ & MỐC QUAN TRỌNG 16
4.1. Các mốc chuyển giao quan trọng (Milestones) 16
4.2. Kế hoạch Gantt Chart & Đường găng (Critical Path) 16
CHƯƠNG V. ƯỚC LƯỢNG NGUỒN LỰC & CHI PHÍ SƠ BỘ 18
5.1. Ước lượng nỗ lực và Dự toán ngân sách dự án 18
CHƯƠNG VI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ 19
6.1. Tiêu chuẩn chất lượng & Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD) 19
6.2. Chiến lược kiểm thử (Testing Strategy) 19
6.3. Bảng kịch bản kiểm thử trọng tâm (Core Test Cases) 19
CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO BAN 21
7.1. Nhận diện rủi ro dự án (Risk Identification) 21

7.2. Đánh giá và phân loại rủi ro (Risk Analysis & Assessment) 21
7.3. Kế hoạch ứng phó rủi ro (Risk Response Planning) 21
CHƯƠNG VIII. QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG CỤ THEO DÕI 22
8.1. Kế hoạch truyền thông dự án (Project Communication Plan) 22
8.2. Công cụ quản lý và theo dõi tiến độ (Project Tracking Tool) 22
8.3. Quy trình quản lý mã nguồn (Source Code Management) 22
CHƯƠNG IX. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM THỰC THI 23
9.1. Đánh giá kết quả thực hiện dự án 23
9.2. Họp cải tiến quy trình (Sprint Retrospective) 23
9.3. Bài học kinh nghiệm thực thi (Lessons Learned) 23
9.4. Hướng phát triển trong tương lai 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
PHỤ LỤC 25
Phụ lục 1: Thông tin mã nguồn & Kho lưu trữ Git 25
Phụ lục 2: Hướng dẫn cài đặt và vận hành hệ thống Localhost 25

DANH SÁCH HÌNH, BẢNG

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Bảng phân công công việc trong nhóm 7
Bảng 1.1: Tóm lược Điều lệ dự án (Project Charter) 9
Bảng 2.1: Ma trận phân công trách nhiệm (RACI Matrix) 11
Bảng 3.1: Danh mục Use Case của hệ thống 12
Bảng 3.2: Danh mục công nghệ lựa chọn (Tech Stack) 14
Bảng 4.1: Các mốc chuyển giao quan trọng (Milestones) 16
Bảng 4.2: Kế hoạch tiến độ thực hiện các gói công việc WBS 16
Bảng 5.1: Dự toán ngân sách và phân bổ nỗ lực dự án 18
Bảng 6.1: Kịch bản kiểm thử trọng tâm (Core Test Cases) 19
Bảng 7.1: Ma trận nhận diện và quản trị rủi ro (Risk Register) 21
Bảng 8.1: Kế hoạch truyền thông và trao đổi thông tin 22

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 8.1: Bảng quản lý tiến độ Kanban / Trello trên GitHub Projects 22

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh đầy đủ	Giải nghĩa tiếng Việt
1	PMBOK	Project Management Body of Knowledge	Bộ kiến thức chuẩn mực về Quản lý dự án của Viện PMI
2	WBS	Work Breakdown Structure	Cấu trúc phân rã công việc theo cấp bậc
3	SDLC	Software Development Life Cycle	Vòng đời phát triển phần mềm
4	RACI	Responsible - Accountable - Consulted - Informed	Ma trận phân định trách nhiệm thành viên trong nhóm
5	MoSCoW	Must have - Should have - Could have - Won't have	Mô hình phân loại thứ tự ưu tiên chức năng
6	DoD	Definition of Done	Tiêu chuẩn hoàn thành của User Story / Sprint
7	PO	Product Owner	Chủ sản phẩm - người quản lý Backlog và yêu cầu
8	SM	Scrum Master	Người điều phối và duy trì quy trình Agile/Scrum
9	PM	Project Manager	Quản trị viên / Trưởng nhóm phụ trách dự án
10	SRS	Software Requirements Specification	Bản đặc tả yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ phần mềm
11	UC	Use Case	Ca sử dụng mô tả tương tác giữa tác nhân và hệ thống
12	UAT	User Acceptance Testing	Kiểm thử chấp nhận người dùng thực tế
13	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể liên kết của Cơ sở dữ liệu
14	3NF	Third Normal Form	Dạng chuẩn hóa 3 của Cơ sở dữ liệu quan hệ
15	DDL	Data Definition Language	Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong SQL (CREATE, ALTER)
16	JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã hóa token phục vụ xác thực phiên người dùng
17	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng kết nối Front-end & Back-end
18	REST	Representational State Transfer	Kiến trúc dịch vụ web truyền nhận dữ liệu qua HTTP
19	SPA	Single Page Application	Ứng dụng trang đơn tải động dữ liệu không reload trang
20	FE / BE / DB	Front-End / Back-End / DataBase	Giao diện / Máy chủ xử lý nghiệp vụ / Cơ sở dữ liệu

TÓM TẮT

Báo cáo này trình bày kết quả phân tích, thiết kế và lập kế hoạch sơ bộ cho dự án 'Website Nghe Nhạc & Podcast Trực Tuyến' trong khuôn khổ học phần Quản lý dự án phần mềm. Nhóm thực hiện áp dụng phương pháp luận Agile/Scrum kết hợp tiêu chuẩn quản trị dự án PMBOK để kiểm soát toàn diện 4 khía cạnh trọng yếu: Phạm vi (Scope), Tiến độ (Schedule), Chi phí (Cost) và Rủi ro (Risk).

Trong giai đoạn khởi đầu dự án (Inception Phase), nhóm đã thực hiện tinh giảm phạm vi thông minh theo mô hình MoSCoW, tập trung hoàn thiện 100% các tính năng Must-Have (Xác thực tài khoản và đăng ký Creator, Trình phát audio, Upload bài hát/podcast cho Creator, Quản lý Playlist cá nhân, Tìm kiếm cơ bản, Trang Admin phê duyệt Creator và Quản trị xóa mềm) cùng 3 tính năng Should-Have có giá trị trải nghiệm vượt trội (Shuffle/Repeat, Podcast Mode tua 15s/chỉnh tốc độ, Bảng xếp hạng Trending).

Dự án được định hướng vận hành và kiểm thử hoàn toàn trên môi trường cục bộ (Localhost) với tổng chi phí tài chính phát sinh là 0 VNĐ, triệt tiêu rủi ro gián đoạn hạ tầng mạng khi nghiệm thu. Báo cáo cung cấp đầy đủ các sản phẩm quản trị cốt lõi: Điều lệ dự án (Project Charter), Cơ cấu tổ chức RACI, Đặc tả Use Case và thiết kế CSDL quan hệ chuẩn 3NF (tích hợp cơ chế Soft Delete và phân tách Lời bài hát/Show notes), Cấu trúc phân rã công việc WBS 3 cấp độ, Lịch trình tiến độ 10 tuần chia làm 3 Sprint, Ước lượng 300 giờ công nỗ lực và Kế hoạch quản trị rủi ro chuyên sâu gồm 4 tiểu mục rõ ràng.

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TRONG NHÓM

Bảng 1: Bảng phân công công việc trong nhóm

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò	Nhiệm vụ chính phụ trách	Mức độ hoàn thành	Đánh giá
1	Nguyễn Minh Tâm	N23DCCN053	Project Manager / Scrum Master	Quản lý tiến độ dự án, lập kế hoạch WBS & rủi ro, thiết kế kiến trúc hệ thống, phát triển Backend API, viết báo cáo tổng hợp	100%	Hoàn thành tốt
2	Nguyễn Văn Quyến	N23DCCN049	Backend & Database Developer	Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ, xây dựng Module Upload file (Multer), phát triển Backend API, xử lý cơ chế Xóa mềm (Soft Delete)	100%	Hoàn thành tốt
3	Nguyễn Nhựt Quỳnh	N23DCCN050	Frontend Developer	Thiết kế giao diện UI/UX trên Figma, xây dựng Frontend React.js, tích hợp Trình phát Audio Player, kiểm thử giao diện Responsive	100%	Hoàn thành tốt

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ KHỞI TẠO (PROJECT OVERVIEW & INITIATION)

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa, thói quen tiêu thụ nội dung âm thanh của người dùng hiện đại chuyển dịch rõ nét sang việc tích hợp nghe nhạc giải trí và tiếp nhận kiến thức qua podcast trên cùng một nền tảng thống nhất. Đề tài 'Xây dựng Website Nghe Nhạc và Podcast Trực Tuyến' ra đời nhằm cung cấp một không gian giải trí mở, tối ưu, cho phép người nghe thưởng thức âm thanh mượt mà và hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung (Creator) tải lên, quản lý tác phẩm của mình thuận tiện.

Dưới góc độ học phần Quản lý dự án phần mềm, đề tài này đóng vai trò là một case study lý tưởng để nhóm sinh viên áp dụng toàn diện các nguyên lý quản trị dự án theo chuẩn PMBOK và phương pháp luận Agile/Scrum: từ khâu phân tích bài toán, xác định ranh giới phạm vi thông minh, phân bổ nguồn lực, lập kế hoạch chi phí và tiến độ theo Sprint, cho đến việc quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng phần mềm khi nghiệm thu.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của dự án được thiết lập chặt chẽ theo nguyên tắc SMART (Specific - Measurable - Achievable - Relevant - Time-bound):

- **Specific (Cụ thể):** Xây dựng và triển khai hoàn thiện hệ thống Website nghe nhạc và podcast trực tuyến đáp ứng 100% các chức năng cốt lõi In-Scope đã cam kết.
- **Measurable (Đo lường được):** Đạt 0 lỗi nghiêm trọng; thời gian phản hồi của API nội bộ dưới 500ms; các luồng chính đều đạt kết quả Pass.
- **Achievable (Khả thi):** Lựa chọn nền tảng công nghệ phổ biến, vững chắc (React.js, Node.js/Express, PostgreSQL), môi trường thử nghiệm hoàn toàn trên Localhost giúp loại bỏ rủi ro chi phí phát sinh và sự cố đường truyền mạng khi chấm điểm.
- **Relevant (Thích hợp):** Phù hợp trực tiếp với năng lực chuyên môn của nhóm sinh viên và đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần Quản lý dự án phần mềm.
- **Time-bound (Kịp thời):** Hoàn thành toàn bộ quy trình từ khởi tạo, lập kế hoạch, phát triển, kiểm thử đến đóng gói sản phẩm trong vòng 10 tuần của học kỳ.

1.3. Khởi tạo dự án & Tóm lược Hiến chương dự án

Khởi tạo dự án (Project Initiation) là pha đầu tiên trong vòng đời quản lý dự án nhằm phê duyệt sự tồn tại chính thức của dự án và trao quyền chủ động cho Quản trị viên dự án (PM). Bản Điều lệ dự án (Project Charter) đã được nhóm thống nhất ban hành với Giảng viên hướng dẫn.

Bảng 1.1: Tóm lược Điều lệ dự án (Project Charter)

Hạng mục Điều lệ	Nội dung quy định cụ thể
Tên dự án	Xây dựng Website Nghe Nhạc và Podcast Trực Tuyến (Music & Podcast Platform)
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Lý Tuấn Anh - Giảng viên học phần Quản lý dự án phần mềm, PTIT
Quản trị viên dự án (PM)	Nguyễn Minh Tâm (MSSV: N23DCCN053)
Mục tiêu tổng quát	Cung cấp nền tảng web nghe nhạc và podcast mượt mà trên môi trường Localhost
Thời gian thực hiện	10 tuần học kỳ (Chia làm 3 Sprint phát triển và hoàn thiện)
Ngân sách tài chính	0 VNĐ (Triệt tiêu chi phí hạ tầng mạng thông qua vận hành hoàn toàn trên Localhost)
Sản phẩm bàn giao chính	Mã nguồn sạch (Frontend + Backend), CSDL PostgreSQL 5 bảng, Bộ tài liệu Báo cáo đồ án
Tiêu chí nghiệm thu cốt lõi	Hoàn thành 100% chức năng Must-Have; 0 lỗi nghiêm trọng; 100% kịch bản UAT đạt Pass

CHƯƠNG II. MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN & TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ

2.1.Lựa chọn mô hình SDLC: Mô hình Agile / Scrum

Kế hoạch phát triển được chia thành 3 Sprint chính (mỗi Sprint kéo dài từ 2 đến 3 tuần):

- **Sprint 1 (Tuần 3 - 5):** Tập trung xây dựng khung giao diện cơ sở, phân hệ Xác thực (Auth JWT), phân quyền tài khoản, chức năng Upload nhạc cơ bản và Trình phát audio nền tảng.
- Sprint 2 (Tuần 6 - 8): Phát triển tính năng Tìm kiếm, Lọc thể loại, Quản lý Playlist cá nhân, Chế độ nghe Podcast đặc thù (tua 15s, chỉnh tốc độ phát) Trang quản trị Admin phê duyệt hồ sơ Creator và áp dụng cơ chế Xóa mềm.
- **Sprint 3 (Tuần 9 - 10):** Tích hợp toàn diện hệ thống, kiểm thử chức năng (Functional Testing), sửa lỗi, nạp dữ liệu mẫu (Seed Data) và hoàn thiện tài liệu báo cáo.

Nhóm duy trì các buổi họp Scrum định kỳ: Sprint Planning đầu mỗi Sprint, trao đổi vướng mắc ngắn hàng tuần qua kênh trực tuyến Zalo, cùng các buổi Sprint Review cuối mỗi chu kỳ.

2.2.Cơ cấu vai trò trong nhóm

Cơ cấu tổ chức nhân sự của nhóm dự án được thiết lập rõ ràng nhằm tối ưu hóa năng suất và tinh thần trách nhiệm:

1. Product Owner (PO) & Project Manager (PM) - Nguyễn Minh Tâm: Chịu trách nhiệm quản lý Product Backlog, chốt phạm vi dự án, kiểm soát tiến độ tổng thể.

2. Scrum Master (SM) - Nguyễn Minh Tâm: Điều phối quy trình Agile, tổ chức các cuộc họp kỹ thuật, theo dõi bảng công việc, giải quyết các rào cản phối hợp nội bộ.

3. Nhóm phát triển (Development Team):

- **Backend & Database Developer - Nguyễn Văn Quyến:** Thiết kế lược đồ CSDL PostgreSQL, xây dựng RESTful API bằng Express.js, thiết lập Middleware upload file Multer và cài đặt cơ chế Xóa mềm.
- **Frontend Developer - Nguyễn Nhựt Quỳnh:** Thiết kế Wireframe/UI trên Figma, lập trình giao diện React.js, xử lý State cho Trình phát Audio Player, đảm bảo tính thẩm mỹ và thân thiện với người dùng.
- **Đảm bảo chất lượng (QA/Tester):** Cả 3 thành viên luân phiên thực hiện kiểm thử chéo (Cross-testing) đối với các chức năng của nhau nhằm phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời.

2.3.Ma trận phân công trách nhiệm (RACI Matrix)

Ma trận RACI dưới đây xác định cụ thể mức độ tham gia của từng thành viên: R (Responsible - Người thực hiện), A (Accountable - Người chịu trách nhiệm chính), C (Consulted - Người được tham vấn), I (Informed - Người nhận thông tin):

Bảng 2.1: Ma trận phân công trách nhiệm (RACI Matrix)

STT	Hạng mục công việc	Nguyễn Minh Tâm (PM)	Nguyễn Văn Quyến (BE)	Nguyễn Nhựt Quỳnh (FE)
1	Khảo sát yêu cầu & Lập kế hoạch dự án	A / R	C	C
2	Thiết kế giao diện UI/UX (Figma)	C	I	A / R
3	Thiết kế & Khởi tạo Cơ sở dữ liệu	C	A / R	I
4	Phát triển Backend API & Xử lý File	A / R	R	I
5	Phát triển Frontend & Trình phát Audio	C	I	A / R
6	Tích hợp hệ thống & Đồng bộ dữ liệu	A / R	R	R
7	Kiểm thử phần mềm & Sửa lỗi (QA/QC)	A	R	R
8	Soạn thảo Báo cáo đồ án & Chuẩn bị Demo	A / R	R	R

CHƯƠNG III. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

3.1. Danh sách Use Case

Hệ thống xác định 4 tác nhân chính:

- Khách (Guest - người chưa đăng nhập),
- Người nghe (Listener - đã đăng nhập),
- Người sáng tạo (Creator - kế thừa Người nghe, được Admin phê duyệt quyền để đăng tải nội dung),
- Quản trị viên (Admin).

Toàn bộ chức năng được mô hình hóa qua 12 Use Case dưới đây:

Bảng 3.1: Danh mục Use Case của hệ thống

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Độ ưu tiên	Mô tả tóm tắt
UC01	Đăng ký tài khoản	Khách	Must Have	Tạo tài khoản mới bằng Email và Mật khẩu hợp lệ (có tùy chọn đăng ký làm Creator kèm Nghệ danh/Bio).
UC02	Đăng nhập / Đăng xuất	Khách / Người nghe	Must Have	Xác thực truy cập hệ thống và cấp phiên làm việc.
UC03	Khám phá & Trending	Khách / Người nghe	Should Have	Xem danh sách bài hát/podcast nổi bật, Top 10 nghe nhiều nhất.
UC04	Tìm kiếm & Lọc thể loại	Khách / Người nghe	Must/Should	Tìm kiếm theo từ khóa tên bài/nghệ sĩ và lọc theo danh mục thể loại.
UC05	Phát âm thanh (Audio Player)	Khách / Người nghe	Must Have	Điều khiển phát audio cơ bản (Play, Pause, Next, Prev, Seekbar, Volume).
UC06	Điều khiển phát nâng cao	Khách / Người nghe	Should Have	Bật Shuffle/Repeat; Tua 15s và Chỉnh tốc độ phát (Podcast).
UC07	Quản lý Playlist cá nhân	Người nghe	Must Have	Tạo mới, đổi tên playlist, thêm hoặc gỡ bài hát khỏi playlist cá nhân.
UC08	Tải lên nội dung (Upload)	Creator	Must Have	Tải file âm thanh, ảnh bìa và nhập thông tin metadata (Bài hát / Podcast).
UC09	Quản lý nội dung đã tải	Creator	Must Have	Xem danh sách tác phẩm đã tải lên, cập nhật metadata hoặc xóa bài.
UC10	Quản lý người dùng	Admin	Must Have	Xem danh sách tài khoản, khóa tài khoản vi phạm bằng cơ chế Xóa mềm.

UC11	Kiểm duyệt nội dung	Admin	Must Have	Duyệt danh sách toàn bộ bài hát/podcast, loại bỏ nội dung vi phạm.
UC12	Phê duyệt Người sáng tạo	Admin	Must Have	Xem danh sách tài khoản đăng ký Creator, thực hiện phê duyệt (cấp quyền Creator) hoặc từ chối.

3.2. Sàng lọc và xác định ranh giới phạm vi (MoSCoW)

a) Các chức năng trong phạm vi (In-Scope):

Dựa trên 12 Use Case tại Bảng 3.1, nhóm áp dụng mô hình MoSCoW phân loại thành 2 nhóm: 9 tính năng cốt lõi bắt buộc hoàn thành (Must-Have: UC01, UC02, UC05, UC07, UC08, UC09, UC10, UC11, UC12) và 3 tính năng gia tăng trải nghiệm (Should-Have: UC03, UC04, UC06).

b) Các chức năng ngoài phạm vi (Out-of-Scope):

- Hệ thống thanh toán trực tuyến / Mua gói tài khoản VIP hoặc Premium.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Speech-to-Text) tự động bóc băng âm thanh (Creator tự nhập show notes thủ công).
- Phân quyền chia sẻ Playlist công khai/riêng tư phức tạp (mặc định Playlist thuộc quyền sở hữu cá nhân).
- Phát triển ứng dụng di động bản địa (Mobile App Native) và triển khai trên các dịch vụ đám mây có trả phí.

3.3. Kiến trúc hệ thống & Tech Stack Local

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 3 lớp (3-tier architecture) triển khai hoàn toàn trên môi trường cục bộ (Localhost):

Bảng 3.2: Danh mục công nghệ lựa chọn (Tech Stack)

Thành phần	Công nghệ lựa chọn	Lý do lựa chọn
Giao diện (Front-end)	React.js (Vite) + Tailwind CSS	Cung cấp trải nghiệm ứng dụng trang đơn (SPA), giúp duy trì trình phát nhạc liên tục không bị reload khi chuyển trang.
Máy chủ (Back-end)	Node.js (Express.js Framework)	Cung cấp kiến trúc RESTful API, xử lý xác thực phiên làm việc JWT và stream file âm thanh mượt mà nhờ cơ chế non-blocking I/O.
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, đảm bảo tính nhất quán giao dịch (ACID), hỗ trợ truy vấn lọc theo thể loại và sắp xếp Trending cực nhanh.
Lưu trữ File Media	Hệ thống tệp cục bộ (Multer)	File âm thanh và hình ảnh được lưu trữ trực tiếp trong thư mục backend/uploads/. Express cấu hình express.static('uploads') để truyền phát file trực tiếp cho Front-end mà không tốn phí.

3.4. Cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure - WBS)

Cấu trúc WBS phân rã cây 3 cấp độ phục vụ lập tiến độ và tính toán chi phí:

1.0 Khởi tạo & lập kế hoạch (Initiation & Planning)

- Gói 1.1: Khảo sát hiện trạng, thu thập yêu cầu người dùng, phân tích MoSCoW, hoàn thiện tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).
- Gói 1.2: Xây dựng Hiến chương dự án (Project Charter), xác định các bên liên quan, thiết lập cơ cấu tổ chức nhóm, lập Ma trận RACI và Bảng nhận diện rủi ro ban đầu.

2.0 Thiết kế hệ thống (Design)

- Gói 2.1: Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) trên Figma: Trang chủ, Bảng xếp hạng, Trình phát nhạc Audio Player, Giao diện nghe Podcast và Kênh sáng tạo.
- Gói 2.2: Thiết kế kiến trúc Cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD), xây dựng Từ điển dữ liệu (Data Dictionary) và viết mã lệnh khởi tạo bảng (Script DDL).

3.0 Phát triển hệ thống (Development - Chia theo Sprint)

- Gói 3.1 (Mô-đun Core): Xây dựng API và giao diện Đăng ký (hỗ trợ tùy chọn đăng ký làm Creator kèm Nghệ danh/Bio), Đăng nhập, phân quyền vai trò bằng JWT Token.
- Gói 3.2 (Mô-đun Upload & Storage): Xây dựng biểu mẫu tải lên bài hát/podcast, cấu hình Multer lưu file cục bộ, kiểm tra định dạng và kích thước file.
- Gói 3.3 (Mô-đun Trình phát): Lập trình Trình phát Audio Player, xử lý State phát nhạc nền (persistent), chế độ Shuffle/Repeat, chế độ Podcast (tua 15s, chỉnh tốc độ phát) và hiển thị Lời bài hát/Show notes.
- Gói 3.4 (Mô-đun Khám phá & Trending): Xây dựng thanh Tìm kiếm theo tên/ca sĩ, bộ lọc theo Thể loại và Trang Bảng xếp hạng Top 10 nghe nhiều nhất.

- Gói 3.5 (Mô-đun Thư viện & Admin): Xây dựng chức năng Tạo/Chỉnh sửa Playlist cá nhân; Trang Admin xem danh sách, phê duyệt đăng ký Creator và thực hiện Xóa mềm nội dung vi phạm.

4.0 Kiểm thử & đảm bảo chất lượng (Testing & QA)

- Gói 4.1: Thiết kế bộ kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết cho các luồng chức năng chính, luồng phụ và luồng ngoại lệ.
- Gói 4.2: Thực hiện kiểm thử chức năng (Functional Testing) và sửa lỗi phát sinh.

5.0 Tổng kết & đóng gói dự án (Project Closing)

- Gói 5.1: Chuẩn bị dữ liệu mẫu bản quyền mở (Seed Data) gồm các bài hát và tập podcast mẫu để phục vụ trình diễn demo.
- Gói 5.2: Hoàn thiện Báo cáo tổng kết đồ án môn học, đóng gói mã nguồn và chuẩn bị Slide thuyết trình.

CHƯƠNG IV. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ & MỐC QUAN TRỌNG

4.1. Các mốc chuyển giao quan trọng (Milestones)

Bảng 4.1: Các mốc chuyển giao quan trọng (Milestones)

Mốc tiến độ	Tên mốc chuyển giao	Sản phẩm / Kết quả bàn giao cụ thể
Mốc 1 (Cuối Tuần 2)	Hoàn thành giai đoạn Khởi tạo & Thiết kế	Báo cáo sơ bộ dự án, Bản đặc tả yêu cầu (SRS), Bản thiết kế CSDL (ERD, DDL Script)
Mốc 2 (Cuối Tuần 5)	Hoàn thành Sprint 1	Phân hệ Đăng ký/Đăng nhập, Phân quyền tài khoản, Form Upload và Trình phát Audio phát được nhạc.
Mốc 3 (Cuối Tuần 8)	Hoàn thành Sprint 2	Hoàn thành phân hệ Tìm kiếm, Lọc thể loại, Quản lý Playlist cá nhân, Chế độ nghe Podcast (tua 15s/tốc độ) và Trang Admin xóa mềm.
Mốc 4 (Cuối Tuần 10)	Nghiệm thu & Đóng gói dự án	Hoàn thành kiểm thử toàn diện, nạp dữ liệu mẫu seed data, đóng gói mã nguồn, hoàn thiện Báo cáo và Slide.

4.2. Kế hoạch Gantt Chart & Đường găng (Critical Path)

Bảng 4.2: Kế hoạch tiến độ thực hiện các gói công việc WBS

Gói công việc (WBS Task)	Bắt đầu	Kết thúc	Phụ thuộc	Kết quả bàn giao
1.1 Khảo sát & Đặc tả yêu cầu (SRS)	Tuần 1	Tuần 2	-	Xong SRS
1.2 Lập Điều lệ & Kế hoạch QLRR	Tuần 1	Tuần 2	-	Xong Project Charter
2.1 Thiết kế giao diện UI/UX (Figma)	Tuần 2	Tuần 3	1.1	Xong Prototype Figma
2.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu & DDL	Tuần 2	Tuần 3	1.1	Xong Schema DB
3.1 Phát triển Auth & Phân quyền (Sprint 1)	Tuần 3	Tuần 5	2.2	Đăng ký, duyệt Creator, Đăng nhập xong
3.2 Phát triển Upload & File Storage (Sprint 1)	Tuần 4	Tuần 5	3.1	Tải file local thành công
3.3 Phát triển Trình phát Audio (Sprint 1)	Tuần 4	Tuần 5	3.2	Phát audio mượt mà
3.4 Phát triển Tìm kiếm & Thể loại (Sprint 2)	Tuần 6	Tuần 7	3.3	Tìm kiếm & Lọc hoạt động
3.5 Phát triển Playlist & Admin Soft Delete (Sprint 2)	Tuần 7	Tuần 8	3.1, 3.4	Playlist & Admin duyệt Creator, xóa mềm xong
4.1 Viết kịch bản kiểm thử (Test Cases)	Tuần 8	Tuần 9	3.5	Bộ tài liệu Test Case
4.2 Kiểm thử chức năng & Sửa lỗi (Sprint 3)	Tuần 9	Tuần 10	4.1	0 lỗi nghiêm trọng
5.1 Nạp dữ liệu mẫu & Hoàn thiện báo cáo	Tuần 10	Tuần 10	4.2	Báo cáo hoàn chỉnh & Sẵn sàng bảo vệ

Xác định và Phân tích Đường găng của Dự án (Critical Path Method - CPM):

1. Chuỗi Đường găng (Critical Path) chính của dự án:
Căn cứ vào ma trận phụ thuộc giữa các gói công việc WBS tại Bảng 4.2, Đường găng của dự án được xác định gồm chuỗi 10 gói công việc nối tiếp nhau:
WBS 1.1: Khảo sát & Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) (Tuần 1 – Tuần 2, 2 tuần)

➔ WBS 2.2: Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ & Kịch bản DDL (Tuần 2 – Tuần 3, 2 tuần)

➔ WBS 3.1: Phát triển Phân hệ Xác thực & Phân quyền User/Creator/Admin (Tuần 3 – Tuần 5, 2 tuần)

➔ WBS 3.2: Phát triển Mô-đun Tải lên & Lưu trữ File Media Localhost (Tuần 4 – Tuần 5, 2 tuần)

➔ WBS 3.3: Phát triển Trình phát Audio Player & Lyrics/Show notes (Tuần 4 – Tuần 5, 2 tuần)

➔ WBS 3.4: Phát triển Công cụ Tìm kiếm & Bộ lọc Đa thể loại (Tuần 6 – Tuần 7, 2 tuần)

➔ WBS 3.5: Phát triển Thư viện Playlist & Phân hệ Quản trị Soft Delete (Tuần 7 – Tuần 8, 2 tuần)

➔ WBS 4.1: Xây dựng Bộ tài liệu Kịch bản Kiểm thử Test Cases (Tuần 8 – Tuần 9, 2 tuần)

➔ WBS 4.2: Thực thi Kiểm thử Chức năng & Sửa lỗi phát sinh Sprint 3 (Tuần 9 – Tuần 10, 2 tuần)

➔ WBS 5.1: Nạp Dữ liệu Mẫu Seed Data, Đóng gói & Bàn giao Đồ án (Tuần 10, 1 tuần).

2. Thời lượng Đường găng & Độ trễ tổng thể (Float / Slack time):
- Tổng thời lượng đường găng: Đúng bằng 10 tuần (tương ứng 70 ngày làm việc).
- Độ trễ tổng thể (Total Float) của các gói công việc trên đường găng: TF = 0. Do đó, không có bất kỳ khoảng đệm thời gian dự phòng nào cho các gói công việc này nếu bị trễ hạn.
- Các công việc không thuộc đường găng (Non-critical Tasks):
  + Gói công việc WBS 1.2 (Lập Điều lệ dự án & Kế hoạch QLRR): Thực hiện song song ở Tuần 1-2, có độ trễ tự do (Free Float) FF = 1 tuần.
  + Gói công việc WBS 2.1 (Thiết kế Giao diện Prototype UI/UX): Thực hiện ở Tuần 2-3, có độ trễ tự do FF = 1 tuần mà không làm gián đoạn việc lập trình logic Backend của WBS 3.1.

3. Biện pháp Quản lý & Kiểm soát Rủi ro Tiến độ trên Đường găng:
Để bảo vệ thời hạn bàn giao dự án không bị vượt quá 10 tuần, nhóm áp dụng 3 nguyên tắc kiểm soát tiến độ theo chuẩn PMBOK:
- Họp phối hợp ngắn (Daily Standup 10 phút): Mỗi đầu tuần và giữa tuần, nhóm rà soát tiến độ các tác vụ trên đường găng, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn kỹ thuật (Blockers) liên quan đến tích hợp API hoặc truy vấn CSDL.
- Cơ chế Điều phối Nguồn lực (Resource Leveling): Khi bất kỳ thành viên phụ trách tác vụ găng (VD: WBS 3.3 Audio Player hoặc WBS 3.5 Playlist) gặp khó khăn, các thành viên phụ trách tác vụ không găng (Figma, Charter) sẽ lập tức hỗ trợ phối hợp xử lý.
- Kỹ thuật Nén tiến độ (Fast-tracking): Cho phép gối đầu việc thiết kế CSDL (WBS 2.2) ngay khi tài liệu SRS đạt 80% độ hoàn thiện; đồng thời tiến hành viết Test Cases (WBS 4.1) song song ngay khi Sprint 2 bước vào giai đoạn kiểm thử nội bộ.

CHƯƠNG V. ƯỚC LƯỢNG NGUỒN LỰC & CHI PHÍ SƠ BỘ

5.1. Ước lượng nỗ lực và Dự toán ngân sách dự án

Nhóm áp dụng phương pháp ước lượng nỗ lực dựa trên thời gian làm việc thực tế (Man-hours) kết hợp quy đổi Story Points theo chuẩn Agile.

Bảng 5.1: Dự toán ngân sách và phân bổ nỗ lực dự án

STT	Giai đoạn / Gói công việc WBS	Tỷ lệ (%)	Giờ công (h)	Chi phí nhân công định mức (VNĐ)	Chi phí hạ tầng thực tế (VNĐ)
1	Khởi tạo & Thiết kế hệ thống (WBS 1.0, 2.0)	15%	45	2.250.000	0
2	Phát triển hệ thống 3 Sprint (WBS 3.0)	55%	165	8.250.000	0
3	Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng (WBS 4.0)	20%	60	3.000.000	0
4	Đóng gói & Hoàn thiện báo cáo (WBS 5.0)	10%	30	1.500.000	0
-	Tổng cộng toàn dự án	100%	300	15.000.000	0

Thuyết minh chi tiết nguồn lực và ngân sách:

1. Nỗ lực nhân sự: Quy mô 3 thành viên làm việc trong 10 tuần với định mức cam kết 10 giờ/tuần/thành viên -> Tổng nỗ lực ước tính: 3 người × 10 tuần × 10 giờ/tuần = 300 giờ công (Man-hours).

2. Chi phí nhân công định mức: Áp dụng đơn giá nhân công sinh viên giả định 50.000 VNĐ/giờ -> Tổng chi phí nhân công định mức: 300 giờ × 50.000 VNĐ = 15.000.000 VNĐ (mang ý nghĩa ước lượng học thuật).

3. Chi phí tài chính thực tế: Hệ thống vận hành và demo 100% trên môi trường Localhost máy trạm cá nhân; tận dụng toàn bộ các công cụ và nền tảng mã nguồn mở miễn phí (VS Code, Git/GitHub, Node.js, PostgreSQL). Tổng chi phí phát sinh thực tế bằng 0 VNĐ, đảm bảo tính khả thi tài chính tuyệt đối cho đồ án môn học.

CHƯƠNG VI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ

6.1. Tiêu chuẩn chất lượng & Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)

Nhóm thiết lập Tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done - DoD) bắt buộc cho mọi User Story trước khi được chuyển sang trạng thái Done:

- Mã nguồn tuân thủ tiêu chuẩn coding convention của nhóm, không có biến thừa hoặc lỗi cú pháp.
- Tính năng chạy ổn định trên môi trường Localhost mà không gây crash ứng dụng.
- Đã được kiểm thử chéo (Cross-testing) bởi thành viên khác trong nhóm và ghi nhận kết quả Pass.
- Không còn lỗi nghiêm trọng (Critical/High Bug) chưa được giải quyết.
- Được Project Manager duyệt Pull Request trước khi hòa trộn vào nhánh chính.

6.2. Chiến lược kiểm thử (Testing Strategy)

Chiến lược kiểm thử của dự án tập trung vào 3 cấp độ thực nghiệm chính:

- **Kiểm thử chức năng hộp đen (Functional Black-box Testing):** Kiểm tra sự chính xác của các luồng dữ liệu nghiệp vụ (Đăng ký, Đăng nhập, Tải lên bài hát, Tạo playlist, Xóa bài) từ góc nhìn người dùng thực tế.
- **Kiểm thử giao diện thích ứng (Responsive UI Testing):** Kiểm tra tính linh hoạt và hiển thị đúng bố cục trên các độ phân giải màn hình khác nhau (Desktop Full HD, Laptop, Tablet và Mobile).
- **Kiểm thử phân quyền vai trò (Role-based Authorization Testing):** Kiểm tra chặt chẽ tính bảo mật: Người dùng thông thường (Listener) không thể truy cập trang Admin hoặc gọi API upload của Creator.

6.3. Bảng kịch bản kiểm thử trọng tâm (Core Test Cases)

Bảng 6.1: Kịch bản kiểm thử trọng tâm (Core Test Cases)

Mã TC	Chức năng kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Thao tác	Kết quả kỳ vọng	Kết quả
TC01	Đăng nhập hệ thống	Nhập email và mật khẩu chính xác đã đăng ký	Cấp JWT token, lưu localStorage, chuyển hướng về Trang chủ	Pass
TC02	Phát âm thanh & Seekbar	Nhấn nút Play trên thanh điều khiển hoặc thẻ bài hát	Audio phát mượt mà, thanh thời lượng chạy đúng, hỗ trợ Next/Prev	Pass
TC03	Upload bài hát & Podcast	Creator chọn file MP3 (<=30MB), ảnh bìa, nhập tên, thể loại	File lưu vào thư mục local, CSDL ghi nhận bản ghi mới, bài xuất hiện trên web	Pass

TC04	Quản lý Playlist cá nhân	Listener tạo playlist mới, nhấn 'Thêm vào playlist'	Playlist hiển thị đúng danh sách bài hát đã thêm, cho phép xóa bài khỏi playlist	Pass
TC05	Kiểm duyệt Xóa mềm Admin	Admin nhấn nút 'Xóa bài hát vi phạm' trong bảng quản trị	Cột deleted_at được cập nhật, bài hát ẩn khỏi trang chủ và tìm kiếm	Pass

CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO BAN

7.1. Nhận diện rủi ro dự án (Risk Identification)

Nhóm áp dụng kỹ thuật động não (Brainstorming) kết hợp phân tích giả định để nhận diện 4 rủi ro trọng yếu trong dự án, bao gồm: Rủi ro tiến độ, Rủi ro kỹ thuật, Rủi ro phối hợp, Rủi ro dữ liệu.Toàn bộ chi tiết định lượng và kế hoạch ứng phó được trình bày tại Bảng 7.1.

7.2. Đánh giá và phân loại rủi ro (Risk Analysis & Assessment)

Mức độ nghiêm trọng của rủi ro được định lượng theo công thức:

$$Điểm\ rủi\ ro\ =\ Xác\ suất\ (P)\ \times\ Tác\ động\ (I).$$

Trong đó: Xác suất (P): Thấp (1), Vừa (2), Cao (3); Mức độ tác động (I): Nhỏ (1), Vừa (2), Lớn (3).

Các rủi ro có điểm số >= 6 được xếp vào diện Ưu tiên cao/Nghiêm trọng cần có phương án kiểm soát tức thì.

7.3. Kế hoạch ứng phó rủi ro (Risk Response Planning)

Bảng 7.1: Ma trận nhận diện và quản trị rủi ro (Risk Register)

Mã	Loại rủi ro	Mô tả rủi ro cụ thể	P	I	Điểm	Mức độ	Chiến lược & Biện pháp ứng phó cụ thể
R01	Tiến độ	Trùng lịch thi cử dẫn đến chậm hạn bàn giao Sprint.	3	3	9	Nghiêm trọng	Giảm thiểu (Mitigation): Ưu tiên hoàn tất 100% tính năng Must-Have; sẵn sàng cắt giảm Should-Have nếu chậm tiến độ cuối Sprint 2.
R02	Kỹ thuật	File audio lớn gây đơ/lag trình duyệt khi streaming.	2	3	6	Trung bình	Giảm thiểu (Mitigation): Giới hạn upload <= 30MB; nén file MP3 chuẩn 128kbps; stream file theo từng đoạn.
R03	Phối hợp	Xung đột mã nguồn Git khi merge code giữa FE và BE.	2	2	4	Thấp	Phòng ngừa (Prevention): Bắt buộc rẽ nhánh theo chuẩn feature/tên-tính-năng; tạo Pull Request và review chéo trước khi merge.
R04	Dữ liệu	Dữ liệu âm thanh thử nghiệm vi phạm bản quyền.	1	2	2	Thấp	Tránh né (Avoidance): Sử dụng 100% nguồn nhạc/podcast miễn phí bản quyền (NoCopyrightSounds, Free Music Archive) làm dữ liệu mẫu.

CHƯƠNG VIII. QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG CỤ THEO DÕI

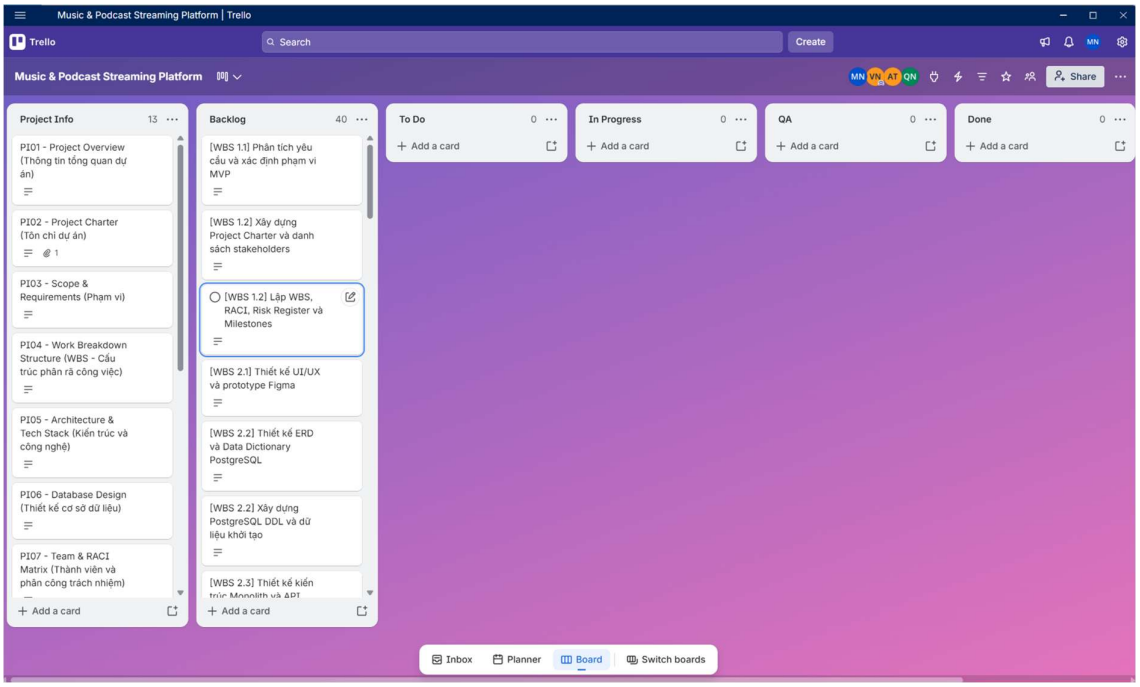
8.1. Kế hoạch truyền thông dự án (Project Communication Plan)

Bảng 8.1: Kế hoạch truyền thông và trao đổi thông tin

Kênh truyền thông	Mục đích	Tần suất	Người chủ trì	Thành phần tham dự
Nhóm Zalo nội bộ	Cập nhật tiến độ hàng tuần.	Hàng tuần	Scrum Master	Toàn bộ nhóm

8.2. Công cụ quản lý và theo dõi tiến độ (Project Tracking Tool)

Để trực quan hóa luồng công việc theo phương pháp Kanban, nhóm sử dụng GitHub Projects (kết hợp bảng Trello dự phòng). Bảng công việc được chia làm 5 cột trạng thái: Backlog, To Do (Sprint Backlog), In Progress, QA và Done.



Hình 8.1: Bảng quản lý tiến độ Kanban / Trello trên GitHub Projects

8.3. Quy trình quản lý mã nguồn (Source Code Management)

Nhóm áp dụng mô hình Git Flow chuẩn hóa trên nền tảng GitHub:

- Nhánh 'main': Chứa mã nguồn ổn định nhất, chỉ được hòa trộn khi nghiệm thu kết thúc Sprint.
- Quy tắc Pull Request & Code Review: Nghiêm cấm push trực tiếp lên main. Khi hoàn thành, lập trình viên tạo Pull Request và yêu cầu ít nhất một thành viên khác xem xét và chạy thử nghiệm trước khi merge.

CHƯƠNG IX. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM THỰC THI

9.1. Đánh giá kết quả thực hiện dự án

Sau 10 tuần nỗ lực triển khai theo đúng phương pháp luận Agile/Scrum và chuẩn quản trị PMBOK, dự án đã đạt 100% chỉ tiêu chức năng đã cam kết (nghiệm thu thành công 12/12 Use Case, gồm 9 Must-Have và 3 Should-Have). Toàn bộ hệ thống vận hành ổn định trên môi trường Localhost, giao diện đáp ứng tốt và giải ngân đúng bằng 0 VNĐ ngân sách thực tế.

9.2. Họp cải tiến quy trình (Sprint Retrospective)

Buổi họp cải tiến quy trình cuối dự án đã đúc kết các nhận định thực tế:

1. Những điểm làm tốt (What went well):

- Việc tinh giảm phạm vi sớm theo MoSCoW giúp nhóm không bị quá tải và tập trung tối đa vào các giá trị cốt lõi.
- Tinh thần phối hợp nhóm và tương tác qua Zalo rất nhanh chóng, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc.

2. Những điểm cần cải thiện (What could be improved):

- Khâu chuẩn bị dữ liệu mẫu (Seed Data) ở Sprint 1 và 2 chưa phong phú, dẫn đến việc phải dồn lực tìm file nhạc mẫu ở Sprint 3.
- Cần tăng cường viết tài liệu API nội bộ sớm hơn để giảm thiểu thời gian trao đổi trực tiếp giữa FE và BE.

9.3. Bài học kinh nghiệm thực thi (Lessons Learned)

- **Bài học quản lý phạm vi:** Kiểm soát chặt chẽ ranh giới phạm vi ngay từ khâu lập kế hoạch là chìa khóa quan trọng nhất để tránh thất bại dự án phần mềm.
- **Bài học quản lý tiến độ:** Luôn tính đến các yếu tố lịch thi cử đột xuất của sinh viên để đưa vào kế hoạch dự phòng rủi ro tiến độ.

9.4. Hướng phát triển trong tương lai

- **Mở rộng ứng dụng Đa nền tảng (Mobile App):** Sử dụng React Native hoặc Flutter để phát triển phiên bản ứng dụng di động cho Android và iOS, bổ sung tính năng nghe offline.
- **Tích hợp Cổng thanh toán điện tử:** Tích hợp cổng VNPay / MoMo để triển khai mô hình tài khoản VIP / Premium không quảng cáo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th Edition, Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021.

[2] Ken Schwaber and Jeff Sutherland, "The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game," Scrum.org, 2020.

[3] Ian Sommerville, Software Engineering, 10th Edition, Boston: Pearson Education, 2015.

[4] Mozilla Developer Network (MDN), "HTML5 Audio and Web Audio API Documentation," Mozilla Foundation, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org

[5] Express.js Documentation, "Serving Static Files in Express," StrongLoop and Express contributors, 2026. Available: https://expressjs.com

[6] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16 Documentation," PostgreSQL.org, 2026. Available: https://www.postgresql.org/docs/

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Thông tin mã nguồn & Kho lưu trữ Git

Mã nguồn toàn bộ dự án bao gồm cả Front-end, Back-end và CSDL được quản lý tập trung trên kho lưu trữ GitHub:

Liên kết Repository: https://github.com/Mingxin2811/Mucsic-Podcast-Project.git

Cấu trúc thư mục kho lưu trữ tuân thủ kiến trúc phân tầng chuẩn: /frontend (React.js), /backend (Node.js/Express), /database (SQL script và seed media), và /docs (Tài liệu dự án).

Phụ lục 2: Hướng dẫn cài đặt và vận hành hệ thống Localhost

1. Yêu cầu môi trường tiền đề:

- Node.js (Phiên bản LTS v18 trở lên) và trình quản lý gói npm.
- Hệ quản trị CSDL PostgreSQL (v14 trở lên) đang chạy trên cổng localhost:5432.
- Git CLI.

2. Các bước cài đặt và khởi chạy:

- **Bước 1 (Thiết lập CSDL):** Tạo cơ sở dữ liệu có tên 'music_podcast_db'. Chạy file database/schema.sql để tạo cấu trúc 5 bảng, sau đó chạy database/seed_data.sql để nạp dữ liệu mẫu.
- **Bước 2 (Khởi chạy Back-end):** Mở terminal tại thư mục /backend, tạo file .env từ mẫu .env.example, chạy lệnh 'npm install' và sau đó chạy 'npm run dev' để khởi động máy chủ API tại port 5000.
- **Bước 3 (Khởi chạy Front-end):** Mở terminal tại thư mục /frontend, chạy lệnh 'npm install' và sau đó chạy 'npm run dev' để khởi chạy giao diện tại http://localhost:5173.
- **Bước 4 (Trải nghiệm):** Mở trình duyệt truy cập http://localhost:5173 và trải nghiệm toàn bộ hệ thống.